Análisis Avanzado de Reservas Turísticas con Python y DuckDB

Contexto y Objetivo

Una agencia de viajes dispone de su información corporativa almacenada en formato **Parquet**. El objetivo de esta práctica es utilizar **Python** junto con la librería analítica **DuckDB** para realizar consultas SQL avanzadas, explotando principalmente **funciones de ventana (*window functions*)**, agregaciones y tablas temporales (WITH).
Los datos se encuentran distribuidos en los siguientes ficheros:

- paises.parquet: Información sobre los países de destino.
- lugares_interes.parquet: Catálogo de atracciones o lugares de interés, sus categorías y su relación con los países.
- clientes.parquet: Datos de los clientes de la agencia y su nivel de fidelidad.
- reservas.parquet: Registro histórico de las reservas realizadas (fechas, estados, precios, canales y número de personas).

Ejercicios Propuestos

Resuelve cada uno de los siguientes apartados escribiendo consultas SQL ejecutadas mediante DuckDB en Python:

1. Conexión y Carga Inicial

- Crea una conexión persistente a una base de datos DuckDB llamada viajes.duckdb y carga los ficheros Parquet creando las tablas correspondientes (paises, lugares_interes, clientes y reservas) si no existen previamente.

2. Ranking de Clientes por Gasto (DENSE_RANK)

- Calcula el gasto total de las reservas con estado 'Completada' para cada cliente.
- Obtén el **Top 3 de clientes** con mayor gasto dentro de cada **nivel de fidelidad**, utilizando una función de ranking adecuada que no deje huecos en los empates.

3. Evolución Mensual e Ingresos MoM (LAG)

- Agrega los ingresos totales de las reservas completadas agrupados por mes.
- Añade columnas para mostrar los ingresos del mes anterior y calcula el **porcentaje de variación mes a mes (MoM - Month over Month)**.

4. Acumulado Histórico por Continente (SUM OVER)

- Calcula los ingresos mensuales de reservas completadas desglosados por continente.
- Obtén el **acumulado histórico (*running total*)** de los ingresos de forma cronológica

para cada continente utilizando una ventana deslizante.

5. Primera y Última Visita de cada Cliente (FIRST_VALUE / LAST_VALUE)

- Para cada cliente que haya realizado reservas, identifica el **primer y el último lugar de interés** que visitó cronológicamente, así como las fechas correspondientes a dichas visitas.

6. Segmentación de Lugares de Interés por Cuartiles (NTILE)

- Calcula el total de visitantes (num_personas) que han acudido a cada lugar de interés en reservas completadas, agrupados por su categoría.
- Clasifica los lugares dentro de su categoría en **cuartiles de afluencia** (del 1 al 4) de mayor a menor número de visitantes.

7. Días Transcurridos entre Reservas Consecutivas (LAG y DATEDIFF)

- Analiza las reservas de cada cliente ordenadas por su fecha.
- Calcula los días transcurridos entre la fecha de cada reserva y la reserva inmediatamente anterior realizada por el mismo cliente.

8. Media Móvil de Facturación a 3 Meses (ROWS BETWEEN)

- A partir de la facturación total mensual de las reservas completadas, calcula una **media móvil de 3 meses** (el mes actual y los 2 meses anteriores).

9. Top 3 Lugares más Reservados por País (ROW_NUMBER)

- Cuenta el número total de reservas asociadas a cada lugar de interés.
- Obtén los **3 lugares de interés con mayor número de reservas** dentro de cada país.

10. Desviación del Precio respecto a la Media del Canal (AVG OVER)

- Para cada reserva, calcula el precio medio de su canal de reserva y obtén la **desviación o diferencia** entre el precio total de la reserva y dicha media del canal.